

Cơ chế cơ bản của nhiễm đơn lẻ và đồng nhiễm DIV1 và WSSV ở tôm thẻ chân trắng

Virus gây bệnh đốm trắng (WSSV) là tác nhân gây bệnh có tác động lớn nhất đến ngành tôm. WSSV có khả năng sao chép và lây truyền cực kỳ nhanh, với tỷ lệ tử vong lên tới 100%. WSSV là một loại virus DNA sợi đôi dạng tròn có kích thước bộ gen khoảng 300 kb và hàm lượng G + C khoảng 41%. Đây là một trong những loại virus động vật lớn nhất được giải trình tự đầy đủ (Miao và cộng sự, 2019). Phạm vi vật chủ của WSSV rất rộng và các học giả đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu có liên quan. *L. vannamei* (Meng và cộng sự, 2010; Peruzza và cộng sự, 2020), *Penaeus monodon* (Tendencia và cộng sự, 2012), *Fenneropenaeus chinensis* (Shi và cộng sự, 2018), *Marsupenaeus japonicus* (Zhang và cộng sự, 2022), *Macrobrachium rosenbergii* (Peruzza và cộng sự, 2020) và *Procambarus clarkii* (Zhu et al., 2022) đã được báo cáo là mang và lây nhiễm WSSV.

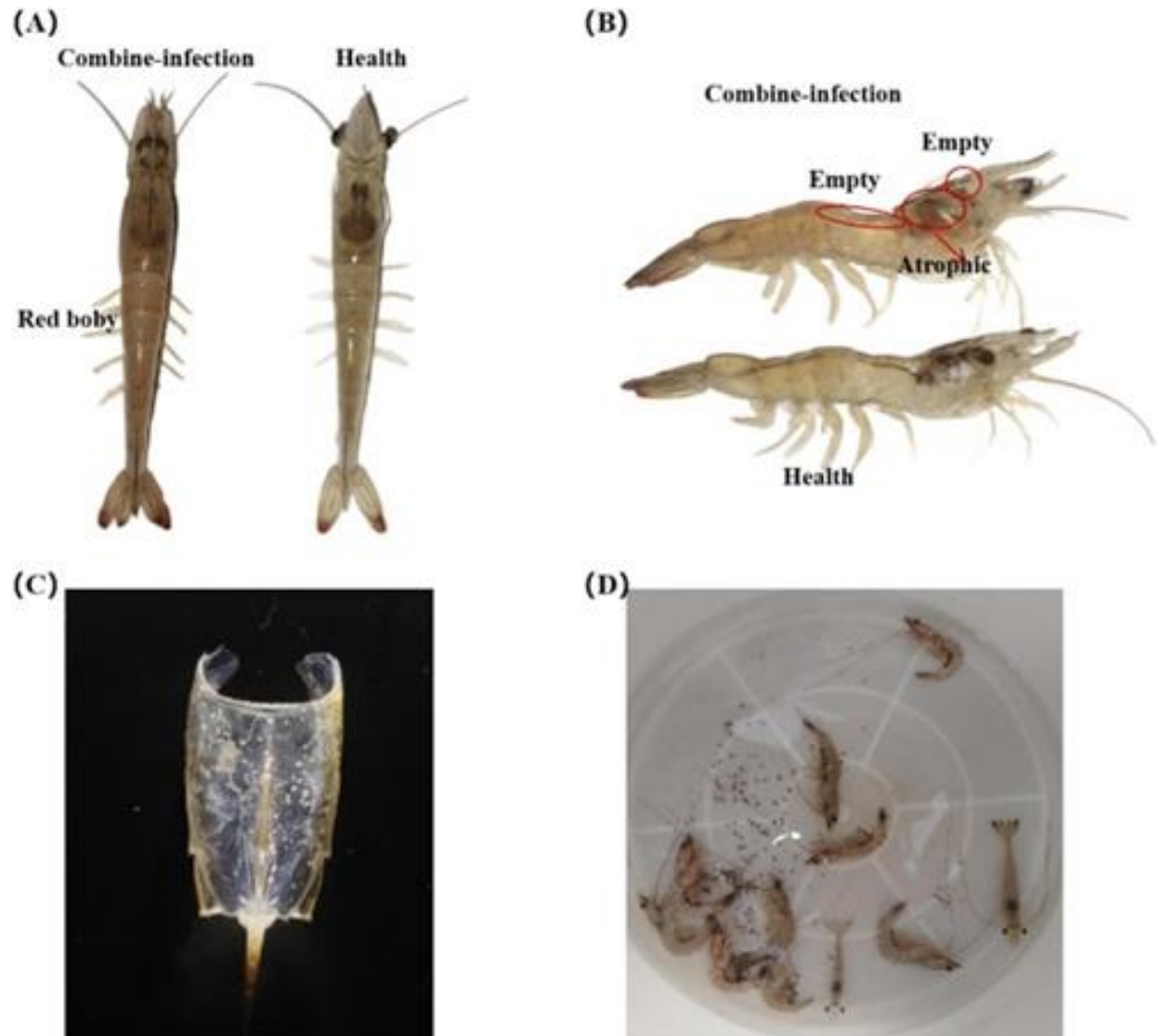
Iridovirus là một lớp vi-rút DNA tế bào chất đối xứng hình nhị thập diện lớn, hình lục giác khi nhìn từ mặt phẳng. Đường kính của virion thay đổi tùy theo loài virus khác nhau, với đường kính 120–300 nm (mỗi thành viên có thể đạt tới 350 nm), kích thước bộ gen 140–220 kb và tỷ lệ hàm lượng G + C là 29%–32% (Goorha và Murti, 1982). DIV1 lây lan nhanh chóng, có phổ ký chủ rộng và cực kỳ nguy hiểm, *L. vannamei* (Qiu và cộng sự, 2018; Qiu và cộng sự, 2017), *P. monodon* (He và cộng sự, 2021; Srisala và cộng sự, 2021), *F. chinensis* (Liao và cộng sự, 2020), *Mar. japonicus* (He và cộng sự, 2022a; He và cộng sự, 2022b), *Metapenaeus ensis* (Liao và cộng sự, 2022b), *Cherax quadricarinatus* (Qiu và cộng sự, 2018; Xu và cộng sự, 2016), *Mac. rosenbergii* (Qiu và cộng sự, 2019), *Macrobrachium nipponense* (Qiu và cộng sự, 2019), *Pro. clarkii* (Qiu và cộng sự, 2019), *Exopalaemon carinicauda* (Chen và cộng sự, 2019), *Portunus trituberculatus* và *Pachygrapsus crassipes*, v.v. là vật chủ của DIV1 (Xing, 2019). Nghiên cứu mới đây của Đại học Hải dương Quảng Đông phát hiện ra rằng các mẫu tôm khác nhau bị nhiễm hoặc mang một loại virus duy nhất và DIV1 và WSSV, hai loại virus gây hại nhất. Trên cơ sở này, một cuộc điều tra quy mô lớn đã được tiến hành và nhiều mẫu khác nhau đã được thu thập tại các ao nuôi và vùng biển khác nhau xung quanh tỉnh Quảng Đông để thử nghiệm. Hiện tượng đồng nhiễm DIV1 và WSSV được phát hiện là không ngẫu nhiên.

Tôm khỏe mạnh được lấy từ Cơ sở nghiên cứu sinh học biển Đông Hải, Đại học Hải dương Quảng Đông, để làm thí nghiệm nhiễm DIV1/WSSV. Chiều dài cơ thể trung bình là $7,2 \pm 0,2$ cm và khối lượng cơ thể trung bình là $4,72 \pm 0,5$ g. Tôm được nuôi tạm thời trong bể 12 m³, cho ăn thức ăn hỗn hợp nhân tạo 02 lần/ngày và thay nước 01 lần/ngày. Trong quá trình thí nghiệm, nhiệt độ nước là $26 \pm 0,5$ °C, pH là $7,9 \pm 0,3$ và độ mặn là 25. Trước khi thí nghiệm, 10 cá thể tôm được chọn ngẫu nhiên để phát hiện DIV1, vi-rút gây hoại tử cơ quan tạo máu và hạ bì truyền nhiễm (IHHNV), WSSV và *Vibrio* chạy xét nghiệm PCR và kết quả phát hiện là âm tính. Mô hình đồng nhiễm của DIV1 và WSSV ở tôm thẻ chân trắng được xây dựng bằng phương pháp phát hiện định lượng đầu dò TaqMan (qPCR), cắt ruột và phân tích phiên mã. Nghiên cứu cũng đánh giá độc lực của virus bằng cách tính LC50 và phát hiện tốc độ sao chép của DIV1 và WSSV tại 7 thời điểm và 2 mô ở tôm bằng qPCR.

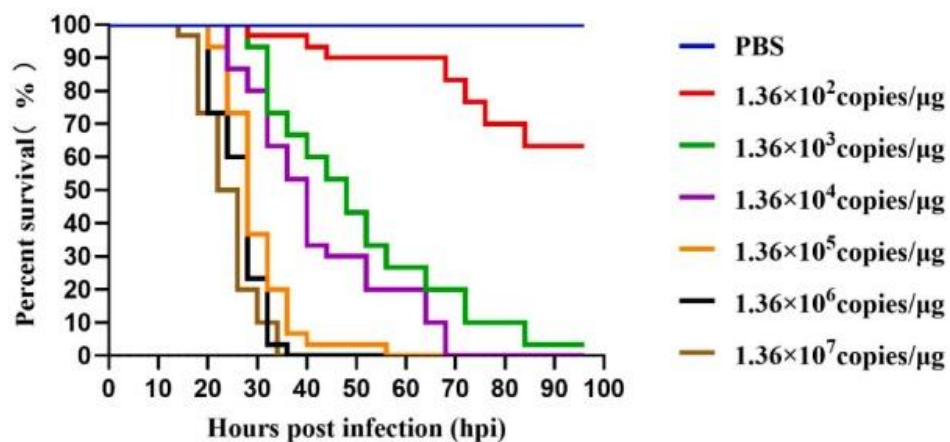
Kết quả LC50 và tỷ lệ sống của tôm đồng nhiễm DIV1 và WSSV

Tôm cho thấy các triệu chứng rõ ràng sau một lần nhiễm và đồng nhiễm DIV1 và WSSV. Các biểu hiện lâm sàng của đồng nhiễm là: hồng trắng rỗng, thân màu đỏ, vỏ mềm, teo và gan tụy đục (Hình

1A, B). Các triệu chứng điển hình của nhiễm WSSV riêng biệt như sau: cutiplastron dễ bị bong ra và vỏ có đốm trắng (Hình 1C). Sau khi tôm chỉ bị nhiễm DIV1, có thể thấy hiện tượng “chân đen”.



Hình 1. Triệu chứng lâm sàng của tôm. (A, B) Các triệu chứng lâm sàng của tôm bị nhiễm DIV1 và WSSV là thân màu đỏ, hồng tràng rỗng, gan tụy đục. (C) Bị nhiễm WSSV, tôm các đốm trắng kết tủa trên lớp biểu bì, lớp biểu bì dễ bong ra. (D) Các triệu chứng lâm sàng của nhiễm DIV1 ở tôm là thân màu đỏ, hồng tràng rỗng, gan tụy đục, bụng và chân đen.



Time (hpi)	36 h	48 h	60 h	72 h	84 h
LC₅₀ (copies/μg DNA)	7.03×10^3	1.92×10^3	1.00×10^3	3.18×10^2	1.96×10^2
95% confidence intervals	$3.71 \times 10^3 \sim 1.32 \times 10^4$	$9.14 \times 10^2 \sim 3.71 \times 10^3$	$1.50 \times 10^2 \sim 3.72 \times 10^3$	$1.92 \times 10^2 \sim 5.07 \times 10^2$	$1.16 \times 10^2 \sim 3.07 \times 10^2$

Hình 2. Giá trị LC₅₀ và tỷ lệ sống cộng dồn của tôm tại các thời điểm khác nhau sau khi đồng nhiễm DIV1 và WSSV. 6 nhóm tôm khỏe mạnh được tiêm cơ 6 nồng độ dịch lọc virus hỗn hợp 50 μL và 1 nhóm được tiêm PBS làm đối chứng.

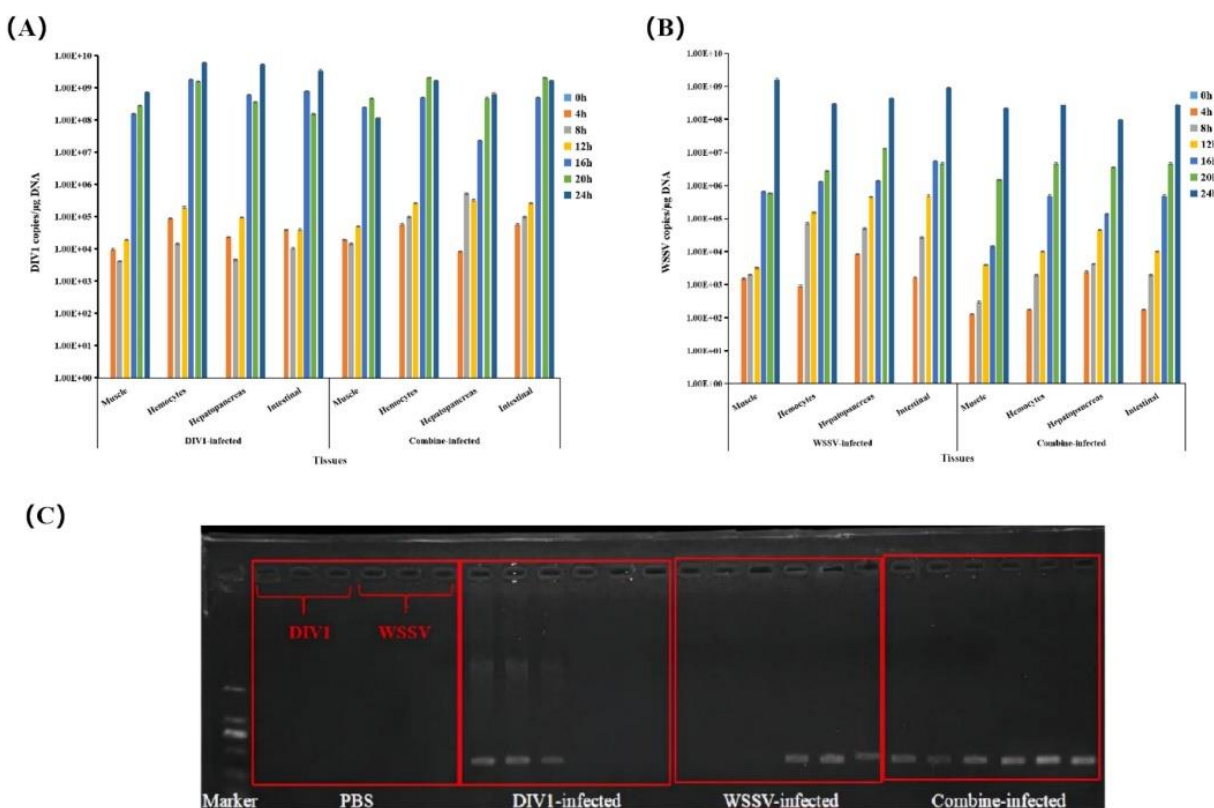
Ruột rỗng, gan tụy teo và đục, màu cơ thể đỏ, vỏ mềm và chân bụng đen (Hình 1D). Hình 2 cho thấy đường cong tỷ lệ sống của tôm đồng nhiễm với DIV1 và WSSV và LC₅₀ tiếp xúc với các liều lượng virus tôm khác nhau. Kết quả cho thấy: Khi nồng độ virus $\leq 1,36 \times 10^3$ bản sao/μg DNA, không có trường hợp tử vong nào sau 30 giờ sau khi gây nhiễm, và khi nồng độ virus $\geq 1,36 \times 10^6$ bản sao/μg DNA, tỷ lệ chết sau 40 giờ sau khi gây nhiễm là 100%. Kết quả phân tích Probit cho thấy giá trị LC₅₀ của nhiễm đồng thời ở 36, 48, 60, 72 và 84 giờ sau khi nhiễm lần lượt là $7,03 \times 10^3$, $1,92 \times 10^3$, $1,00 \times 10^3$, $3,18 \times 10^2$ và $1,96 \times 10^2$ bản sao/μg DNA.

Đồng nhiễm được phát hiện bằng cách lấy mẫu ở các khu vực khác nhau

DNA được tách chiết để phát hiện PCR lồng nhau và qPCR sau khi lấy mẫu các ao nuôi, vùng biển hoang dã và chợ thủy sản khác nhau xung quanh Quảng Đông. Kết quả cho thấy đồng nhiễm DIV1 và WSSV ở tôm không phải là ngẫu nhiên và tồn tại ở nhiều giống tôm, như thể hiện trong Bảng 1. Tôm đồng nhiễm chủ yếu được tìm thấy ở các chợ thủy sản, trang trại nơi nguồn nước không được khử trùng hoặc vùng biển tự nhiên. Ngoài ra, nuôi hỗn hợp nhiều loài sẽ làm tăng khả năng lây truyền vi-rút.

Kết quả phát hiện DIV1 và WSSV trong các mô khác nhau bằng qPCR và PCR lồng nhau

Cơ, máu, gan tụy và ruột của tôm được lấy để định lượng ở thời điểm 0, 4, 8, 12, 16, 20 và 24 giờ sau tiêm $50 \mu\text{L}$ DNA $1,36 \times 10^6$ bản sao/ μg của dung dịch virus hỗn hợp DIV1 và WSSV. Số bản sao virus và tốc độ nhân lên của virus của hai loại virus trong tôm đã được xác định. Kết quả thử nghiệm được thể hiện trong Hình 3. Tại thời điểm ban đầu là 0 giờ sau tiêm. Số bản sao virus là 0 bản sao/ μg DNA, điều này một lần nữa khẳng định rằng đối với tôm được sử dụng trong thí nghiệm làm SPF, số bản sao virus tăng theo tỷ lệ thuận với thời gian tiêm sau khi tiêm virus. Số bản sao virus cao nhất là 24 giờ sau tiêm. Số lượng bản sao virus của virus DIV1 trong tế bào lympho máu thường cao hơn trong cơ, trong khi số lượng bản sao virus của WSSV trong cơ thường cao hơn trong tế bào lympho máu. Số lượng bản sao virus DIV1 tăng nhiều nhất trong khoảng thời gian 12–16 hpi (Hình 3A). Khi thời gian tiêm <12 hpi, số lượng bản sao virus của DIV1 trong tôm nhỏ hơn hoặc bằng $1,36 \times 10^6$ bản sao/ μg DNA. Sự gia tăng nhanh nhất về số lượng bản sao WSSV xảy ra trong khoảng thời gian 20–24 hpi (Hình 3B). Khi thời gian tiêm <20 hpi, số lượng bản sao virus của WSSV trong tôm nhỏ hơn hoặc bằng $1,36 \times 10^6$ bản sao/ μg DNA. Kết quả khuếch đại PCR lồng nhau cho thấy DIV1 và WSSV không thể phát hiện được ở tôm được tiêm PBS, chỉ có thể phát hiện được virus được tiêm trong nhóm nhiễm virus đơn lẻ và cả hai loại virus đều có thể được phát hiện trong nhóm nhiễm kết hợp tôm (Hình 3C).

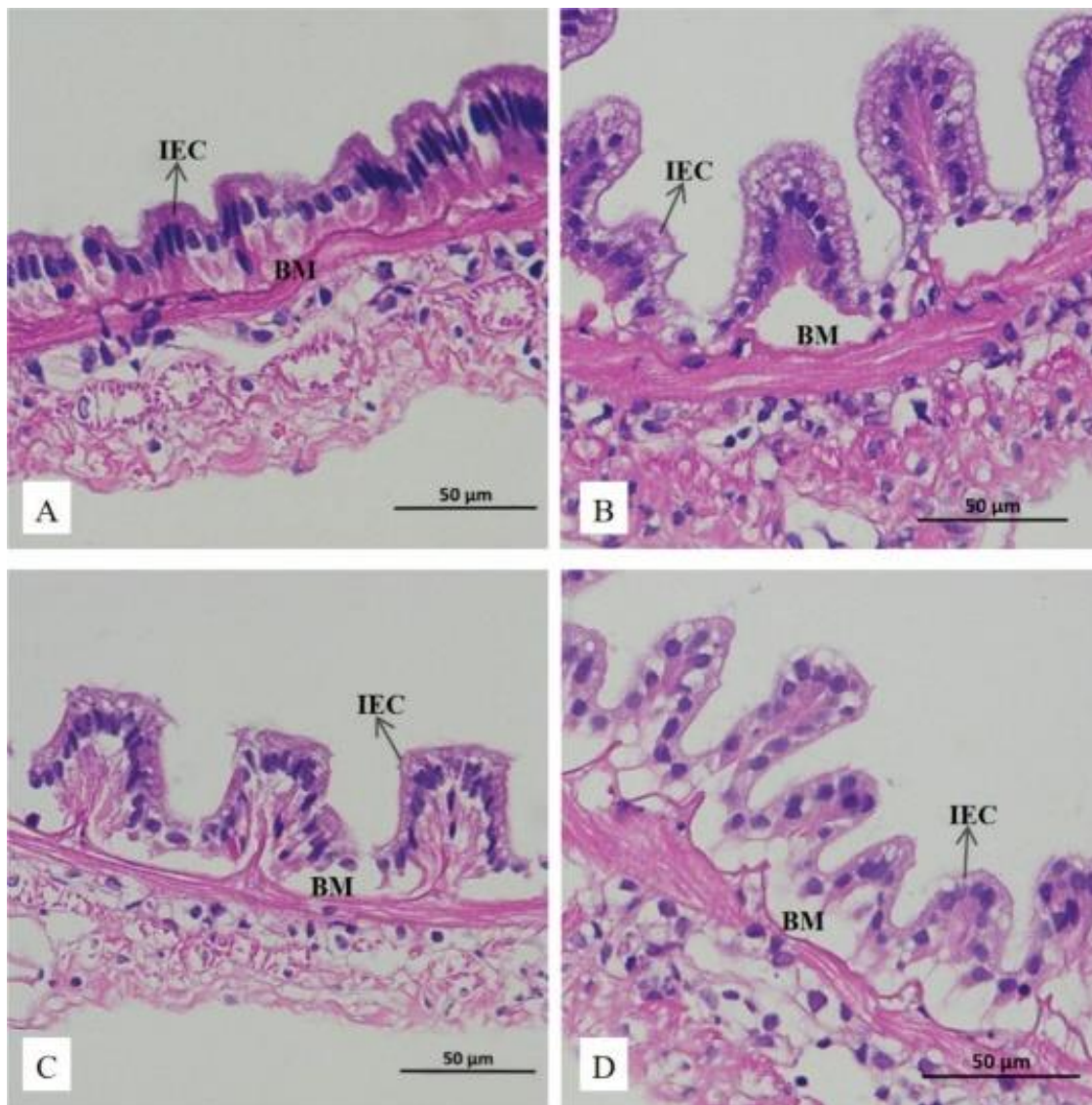


Hình 3. Phát hiện và định lượng DIV1 và WSSV bằng PCR định lượng thời gian thực và PCR lồng nhau bằng đầu dò TaqMan. (A) DIV1 được phát hiện định lượng trong cơ, máu, gan tụy và ruột ở thời điểm 0, 4, 8, 12, 16, 20 và 24 giờ sau khi nhiễm DIV1 và WSSV ($1,36 \times 10^6$ bản sao/ μg DNA) ở tôm. (B) WSSV được phát hiện định lượng trong cơ, máu, gan tụy và ruột ở thời điểm 0, 4, 8, 12, 16, 20 và 24 giờ sau khi nhiễm DIV1 và WSSV ($1,36 \times 10^6$ bản sao/ μg DNA) ở tôm. (C) Các tế bào máu DIV1 và WSSV của tôm được phát hiện bằng PCR lồng nhau. Dấu hiệu: Dấu hiệu

trọng lượng phân tử DL2000; Ba lần đầu tiên trong mỗi nhóm được sử dụng để phát hiện DIV1 và ba lần cuối cùng được sử dụng để phát hiện WSSV.

Quan sát mô bệnh học

Kết quả nhuộm H&E của các lát cắt ruột được thể hiện trong Hình 4. Không tìm thấy tổn thương nào trong các mô ruột của nhóm PBS, trong khi các tổn thương mô học đáng kể được tìm thấy ở nhóm nhiễm WSSV, nhóm nhiễm DIV1 và nhóm đồng nhiễm. Có thể quan sát từ lát cắt rằng biểu mô ruột của nhóm đối chứng PBS liên kết chặt chẽ với màng đáy. Biểu mô ruột bị bong ra sau khi nhiễm vi-rút. Các nhung mao ruột bị rối loạn, liên kết yếu với nhau hoặc thậm chí bị vỡ và màng đáy trở nên mỏng.



Hình 4. Nhuộm H&E phân ruột. (A) Nhóm tiêm PBS. (B) Nhóm bị nhiễm WSSV. (C) Nhóm bị nhiễm DIV1. (D) Nhóm đồng nhiễm. IEC: tế bào biểu mô ruột; BM: màng đáy.

Phân tích khớp trình tự

Phân tích phiên mã được tiến hành trên 24 mẫu hpi của ruột tôm. Kết quả thống kê của dữ liệu giải trình tự được thể hiện trong Bảng 1. Tổng cộng có 176.184.394 lần đọc thô đã thu được. Sau khi loại bỏ các lần đọc chất lượng thấp hoặc bị nhiễm bẩn ($N > 10\%$), đã thu được 174.965.043 lần đọc sạch. Đối với mỗi nhóm, 42,64 đến 46,04 triệu lần đọc sạch đã được tạo ra từ 42,92 đến 46,36 triệu lần đọc thô và hàm lượng GC của các lần đọc sạch dao động từ 48,15 đến 49,80%. Độ đồng nhất Q20 của 4 thư viện cDNA $>97\%$, trung bình Q30 $>92\%$. Sau khi so sánh số liệu thống kê với bộ gen tham chiếu (Bảng 4), 166.491.914 lần đọc hiệu quả đã được xác định, trong đó khoảng 84,87–88,36% trình tự sạch đã được ánh xạ vào bộ gen. Tỷ lệ trình tự sạch được định vị thành công trong vùng exon bộ gen ở tất cả các nhóm đều cao hơn 85,82%. Tất cả các báo cáo giải trình tự đều được lưu trữ trong Kho lưu trữ đọc ngắn (SRA) của NCBI và thông qua số đăng nhập PRJNA977959.

Bảng 1. Thống kê lắp ráp của phiên mã của tôm.

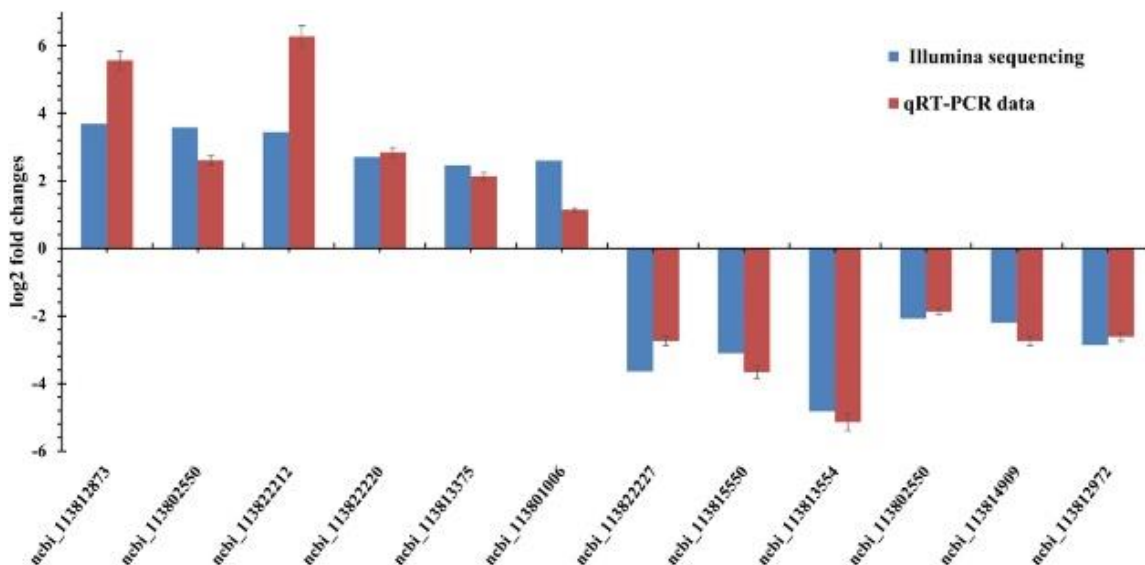
Mẫu	PBS	DIV1	WSSV	Đồng nhiễm
Đọc thô (M)	42,919,897	43,817,177	46,360,915	43,086,405
Đọc sạch (M)	42,639,076 (99.35 %)	43,521,561 (99.32 %)	46,038,913 (99.30 %)	42,765,493 (99.26 %)
GC (%)	48.63	49.80	48.15	48.61
Q20 (%)	97.37	97.26	97.22	97.12
Q30 (%)	92.96	92.77	92.67	92.50

Bảng 2. So sánh số liệu thống kê với bộ gen tham chiếu.

Mẫu	PBS	DIV1	WSSV	Đồng nhiễm
Đọc hiệu quả	40,938,237	41,592,605	43,486,024	40,475,048
Tổng số bản đồ	36,173,168 (88.36 %)	36,630,548 (88.07 %)	36,910,005 (84.87 %)	34,977,698 (86.43 %)
Bản đồ duy nhất	31,654,678 (77.32 %)	32,126,881 (77.24 %)	32,389,463 (74.49 %)	30,699,950 (75.86 %)
Bản đồ nhiều	4,518,490 (11.03 %)	4,503,666 (10.83 %)	4,520,541 (10.38)	4,277,748 (10.57 %)
Exon	31,834,506 (88.01 %)	31,641,113 (86.39 %)	32,182,653 (87.20 %)	30,017,982 (85.82 %)
Intron	1,545,873 (4.26 %)	2,092,339 (5.71 %)	2,043,229 (5.53 %)	2,192,183 (6.28 %)
Intergenic	2,792,789 (7.72 %)	2,897,097 (7.90 %)	2,684,123 (7.26 %)	2,767,533 (7.91 %)

Phân tích qRT-PCR

Để xác minh thêm độ chính xác của dữ liệu đường ruột của tôm thu được bằng RNA-seq, 1 DEG tăng cường và 1 DEG giảm cường độ được chọn ngẫu nhiên từ các nhóm khác nhau. Tổng cộng 12 DEG (bao gồm 6 DEG tăng cường và 6 DEG giảm cường độ) đã được phân tích bằng qRT-PCR. Như thể hiện trong Hình 5, xu hướng kết quả huỳnh quang định lượng phù hợp với kết quả giải trình tự. Do đó, kết quả phân tích qRT-PCR đã xác nhận rằng hồ sơ biểu hiện của DEG được phát hiện trong phân tích giải trình tự thông lượng cao là đáng tin cậy và xác nhận những thay đổi biểu hiện của các gen này để đáp ứng với nhiễm vi-rút.



Hình 5. Xác minh DEG bằng qRT-PCR. Hồ sơ biểu hiện của 12 gen được chọn đã được so sánh bằng giải trình tự Illumina và qRT-PCR. NCBI-113801006 (triosephosphate isomerase (TIM)) là một gen trong con đường G/G.

Tóm lại, trong nghiên cứu này, mô hình đồng nhiễm DIV1 và WSSV đã được thiết lập lần đầu tiên ở tôm thẻ chân trắng và phân tích phiên mã ruột của tôm đã được thực hiện trong điều kiện nhiễm đơn lẻ và đồng nhiễm. Sau khi virus xâm nhập, các gen và con đường truyền tín hiệu liên quan đến khả năng miễn dịch và quá trình trao đổi chất đã được làm giàu đáng kể, cho thấy rằng sự xâm nhập sẽ ảnh hưởng đến phản ứng trao đổi chất, cướp đi chất dinh dưỡng và năng lượng để thúc đẩy quá trình sao chép của nó, ức chế phản ứng miễn dịch của vật chủ và cuối cùng dẫn đến tôm bị chết.